



MAESTRÍA EN ECONOMÍA

MÉTODOS ECONOMETRICOS Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL APLICADA

Notas de Clase 02

Estimación de Demanda

Martín A. Fradkin

Docente: María Florencia Gabrielli

Tutor: Juan Diego Barnes

29/06/2026

Índice

1. Demandas por productos diferenciados	2
1.1. La idea básica y las dos dificultades	2
1.2. Sistemas de ecuaciones de demanda y oferta	3
1.3. La solución: proyectar sobre el espacio de características	4
1.4. Un problema adicional: heterogeneidad y agente representativo	5
1.5. Dos maneras de enfrentar el problema	5
2. Elección discreta y utilidad aleatoria	6
2.1. El problema del consumidor	6
2.2. De la restricción a la utilidad indirecta condicional	6
2.3. La descomposición observable/no observable	7
2.4. De la utilidad a las probabilidades de elección	7
2.5. Dos supuestos distribucionales comunes	8
3. El problema de la IAI	10
3.1. Formalización	10
3.2. Colectivos rojos y azules	10
3.3. La IAI en términos de elasticidades	11
3.4. Modelo logit anidado	12
3.5. Coeficientes aleatorios	13
4. Berry (1994): estimación con datos agregados	13
4.1. El problema y la estructura de los datos	13
4.2. La motivación: demandas con pendiente positiva	14
4.3. El modelo más simple	14
4.4. Del supuesto logit a las participaciones predichas	15
4.5. Por qué falla el enfoque directo	16
4.6. La propuesta de Berry: IV en dos etapas	16
4.7. El caso MNL: la inversión tiene forma cerrada	18
4.8. ¿Cuáles son los instrumentos apropiados?	20
5. El lado de la oferta	21
5.1. El problema	21
5.2. Beneficios y la CPO de Bertrand	21
5.3. Recuperación del markup: la forma matricial	22
5.4. El caso monoproducto	24
5.5. Estimación de los parámetros de costos	25
6. Advertencias	26
6.1. La lógica de los instrumentos BLP	26
6.2. Asintótica en productos, no en mercados	26
6.3. El riesgo de instrumentos débiles	26
6.4. Resumen de advertencias	27

1. Demandas por productos diferenciados

Cerramos el bloque anterior con un diagnóstico y una promesa. El diagnóstico: en un mercado con J productos diferenciados, el precio p_j está correlacionado con la calidad no observada del producto, de modo que una regresión de participaciones sobre precios no identifica la elasticidad. La promesa: las técnicas que siguen no eliminan ese problema sino que lo *estructuran*, modelando explícitamente de dónde vienen las participaciones de mercado. Esta sección da el primer paso de ese programa, pero antes debe atender un obstáculo distinto y previo, de naturaleza puramente dimensional.

1.1. La idea básica y las dos dificultades

La idea que organiza toda esta literatura es desarrollar una metodología para estimar demandas **usando datos a nivel de mercado solamente**. Esto es deliberado y no una concesión: como vimos en la sección anterior, los microdatos no resuelven la endogeneidad, y en cambio suelen ser costosos o inexistentes. Si podemos construir un método que funcione con precios, características y participaciones agregadas —lo que típicamente sí está disponible—, ganamos aplicabilidad sin perder rigor.

Ahora bien, la estimación de demanda de productos diferenciados es no trivial, y las dificultades son dos. La primera es la que ocupa esta subsección: como hay un gran número de productos, hay una gran cantidad de parámetros a estimar. La segunda es la endogeneidad del precio, que ya conocemos y que retomaremos más adelante en la Sección 4.

Conviene cuantificar la primera dificultad, porque su magnitud es lo que justifica todo el aparato posterior. Consideremos un sistema de demandas con elasticidad constante, es decir, el modelo log-log lineal que ya usamos a nivel de mercado, pero ahora escrito producto por producto. Con J productos, la demanda del producto j depende en principio de los J precios:

$$\ln(Q_j) = \gamma_j + \sum_{k=1}^J \alpha_{jk} \ln(p_k) + \epsilon_j, \quad j = 1, \dots, J, \quad (1)$$

donde α_{jk} es la elasticidad (cruzada si $j \neq k$, propia si $j = k$) de la demanda del producto j respecto del precio del producto k .

Derivación 1.1 (El conteo de parámetros)

Contemos los α_{jk} de (1). Hay una ecuación de demanda por cada producto, es decir J ecuaciones. Cada ecuación contiene J coeficientes de precio (uno por cada precio del sistema). Por lo tanto el número de elasticidades a estimar es

$$J \times J = J^2.$$

Con $J = 100$ productos diferenciados y sin restricciones adicionales, esto arroja

$$100 \times 100 = 10,000 \quad \text{parámetros,}$$

es decir, 100 demandas, una por cada producto, con 100 precios cada una. A esto habría que sumarle todavía los J interceptos γ_j y los coeficientes de cualesquiera otros regresores.

Aun si imponemos simetría —esto es, $\alpha_{jk} = \alpha_{kj}$, una restricción que la teoría del consumidor sugiere para las demandas compensadas— el conteo baja solo a $J(J + 1)/2$, que para $J = 100$ da 5,050: el número de parámetros seguiría siendo demasiado grande. Y el problema se vuelve más complejo si queremos permitir patrones de sustitución más generales, porque cualquier flexibilización adicional agrega parámetros en lugar de quitarlos.

Observación 1.1 (La dimensionalidad no es un problema de cómputo)

Es tentador leer el conteo anterior como una molestia computacional que una máquina más rápida resolvería. No lo es. El problema es de *grados de libertad*: con un corte transversal de J productos tenemos J observaciones y J^2 parámetros, de modo que el modelo no está identificado por construcción, sin importar cuánta capacidad de cálculo tengamos. Ninguna cantidad de fuerza bruta puede estimar más parámetros que observaciones. La única salida es imponer estructura que haga que el número de parámetros crezca más lentamente que el número de productos.

1.2. Sistemas de ecuaciones de demanda y oferta

Antes de imponer esa estructura, conviene ver con claridad la diferencia principal con los modelos de productos homogéneos de la Sección 2: allí especificábamos *una* ecuación de demanda y *una* de oferta a nivel de mercado; aquí se especifican de manera separada ecuaciones de “demanda” y “oferta” para cada producto. En lugar de trabajar con un sistema de dos ecuaciones a nivel de mercado, el investigador especifica un sistema de J ecuaciones para la demanda y uno de J CPO que corresponden a la maximización de beneficios:

$$\begin{aligned} Q_1^d &= h_1(P_1, P_2, \dots, P_J, Z_1, \beta_1, \nu_1), \\ &\vdots \\ Q_J^d &= h_J(P_1, P_2, \dots, P_J, Z_J, \beta_J, \nu_J), \end{aligned} \tag{2}$$

y

$$\begin{aligned} P_1 &= g_1(Q_1^s, Q_2^s, \dots, Q_J^s, W_1, \theta_1, \eta_1), \\ &\vdots \\ P_J &= g_J(Q_1^s, Q_2^s, \dots, Q_J^s, W_J, \theta_J, \eta_J). \end{aligned} \tag{3}$$

Definamos la notación. Para la demanda del producto j : Q_j^d es la cantidad demandada, Z_j es un vector de *demand-shifters* específicos del producto j (características observadas, ingresos, etc.), β_j el vector de parámetros de esa ecuación y ν_j el término no observado de demanda. Para la oferta: Q_j^s es la cantidad ofrecida, W_j el vector de *cost-shifters* del producto j , θ_j los parámetros de costo y η_j el no observado de costos.

Intuición: Por qué cada ecuación tiene todos los precios adentro

Nótese que en (2) cada h_j toma como argumentos *todos* los precios $P_1, \dots, P_J$, y en (3) cada g_j toma *todas* las cantidades. Eso es exactamente lo que significa “productos diferenciados”: los bienes son sustitutos imperfectos entre sí, de modo que lo que hace un rival afecta mi demanda y mi decisión de precio. Si los productos fueran homogéneos, habría un solo precio de mercado y el sistema colapsaría a las dos ecuaciones de la Sección 2. La diferenciación es, precisamente, lo que multiplica las ecuaciones y con ellas los parámetros.

1.3. La solución: proyectar sobre el espacio de características

La salida a la maldición dimensional es un cambio de espacio. El **modelo logit** de demanda (McFadden [1973]) proyecta el espacio de productos —cuya dimensión es del orden de $\#q^2$, es decir, el cuadrado del número de bienes, tal como acabamos de contar— hacia el *espacio de características*. La dimensionalidad disminuye drásticamente: en lugar de estimar una elasticidad por cada par de productos, estimamos un puñado de coeficientes de gusto por cada característica (precio, tamaño, color, potencia del procesador, etc.), y las elasticidades entre productos quedan implicadas por cuán parecidos son los productos en ese espacio de dimensión baja. El número de parámetros pasa a crecer con el número de *características* y no con el número de *productos*.

Intuición: El truco de la proyección

La idea es que un producto no es una entidad irreducible sino un punto en un espacio de atributos. Si sé cuánto valoran los consumidores cada atributo, entonces sé cuánto valoran cualquier producto —incluso uno que todavía no existe— sin necesidad de haber estimado un parámetro propio para él. Ese es el mismo salto conceptual que permite, más adelante, hacer contrafactuales sobre productos nuevos: en el espacio de productos no hay nada que decir sobre un bien no observado, mientras que en el espacio de características un bien nuevo es simplemente una combinación distinta de atributos ya valuados.

Este ahorro dimensional, sin embargo, no es gratuito. Los problemas del logit son de dos tipos, que conviene enunciar desde ya porque estructuran todo lo que sigue:

- (I) **Supuestos con implicancias fuertes.** La heterogeneidad admitida por el modelo es muy restrictiva: en el logit básico todos los consumidores comparten los mismos coeficientes de gusto.
- (II) **Patrones de sustitución mecánicos.** La sustitución entre productos se desprende totalmente de las participaciones de mercado y no de la similaridad entre productos. Este es el problema que formalizaremos como Independencia de Alternativas Irrelevantes.

Las extensiones del modelo básico —logit anidado, coeficientes aleatorios— relajan estos supuestos controlando el problema de la dimensionalidad. La idea básica de todas ellas es la misma: modelar explícitamente la heterogeneidad en la población y estimar los parámetros que la caracterizan, en lugar de suprimirla por supuesto.

1.4. Un problema adicional: heterogeneidad y agente representativo

Hay una razón conceptual —previa a lo econométrico— por la cual la heterogeneidad de los consumidores no puede eliminarse alegremente: **porque con consumidores idénticos no observaríamos mercados diferenciados**. Si todos los hogares tuvieran exactamente los mismos gustos, todos comprarían el mismo producto (el que maximiza la utilidad común) y el mercado tendría un único bien sobreviviente. La existencia misma de variedad en equilibrio es evidencia de que los gustos difieren.

Una salida tradicional sería asumir preferencias a la Gorman [1959]: bajo condiciones de agregación, existe un consumidor cuya demanda satisface las condiciones especificadas por la teoría económica, es decir, un *agente representativo* cuyo comportamiento reproduce la demanda agregada. Pero los supuestos necesarios para esa agregación son restrictivos y en muchas aplicaciones empíricamente falsos.

Nota 1.1 (Por qué esto importa para política, no solo para el ajuste)

La diferencia entre un modelo agregado y un modelo con individuos heterogéneos puede tener efectos importantes en las conclusiones de política económica. La razón es que las respuestas de bienestar y de sustitución dependen de *quién* sustituye hacia dónde, no solo de cuánto sustituye el mercado en promedio. Dos modelos pueden ajustar igualmente bien las participaciones observadas y predecir efectos de una fusión completamente distintos, porque uno supone que todos los consumidores se reasignan proporcionalmente y el otro que los desplazados por una suba de precio en un producto premium van hacia otros productos premium. Este es el mismo punto que atravesó la Sección 3: agregar no es inocuo, y lo que se pierde al agregar no se recupera con más datos del mismo tipo.

1.5. Dos maneras de enfrentar el problema

Estos problemas se han enfrentado de dos maneras.

1. **Análisis hedónico** (Rosen [1974]; Bajari y Benkard [2005]): modelar la demanda de un producto como la demanda de las *características* de dicho producto. El consumidor no demanda “un auto” sino potencia, seguridad y espacio, y el precio del auto es la suma de los precios implícitos de esos atributos. La limitación práctica es que puede ser difícil cuando hay muchas características y las mismas no son continuas: el enfoque hedónico clásico requiere diferenciar respecto de los atributos, lo que presupone continuidad, y el color de una computadora o el sistema operativo no admiten esa operación.
2. **Elección discreta**: asumir que cada consumidor puede elegir como máximo *una* de las alternativas disponibles en cada ocasión de compra. Este es el enfoque adoptado por la literatura moderna sobre IO empírica, y el que desarrollaremos en detalle.

2. Elección discreta y utilidad aleatoria

2.1. El problema del consumidor

El punto de partida es el marco de *utilidad aleatoria* de McFadden [1978, 1981]. Hay N alternativas $j = 1, \dots, N$. En cada ocasión de compra, cada consumidor i divide su ingreso y_i entre (como máximo) una de las alternativas y un *bien externo* (*outside good*). Formalmente, resuelve

$$\max_{j, x_0} U_i(x_j, x_0) \quad \text{s.a.} \quad p_j + p_0 x_0 = y_i, \quad (4)$$

donde x_j son las características de la marca j y p_j su precio; x_0 es el bien externo y p_0 su precio. El bien externo ($j = 0$) representa no comprar ninguna alternativa, es decir, gastar el ingreso en otros bienes.

Nota 2.1 (Qué tiene de particular la restricción presupuestaria)

Obsérvese que en (4) el precio p_j entra sin cantidad multiplicándolo: el consumidor compra una unidad del bien j o ninguna. Esa es toda la sustancia del supuesto de elección discreta, y es lo que hace que el problema tenga una parte discreta (elegir j) y una continua (elegir x_0). La presencia del bien externo es indispensable: sin él, el modelo obligaría a todo consumidor a comprar alguna marca, y un aumento generalizado de todos los precios no podría reducir la demanda total del sector. Con bien externo, en cambio, la demanda agregada de la industria puede caer porque los consumidores migran hacia $j = 0$.

2.2. De la restricción a la utilidad indirecta condicional

El problema (4) se simplifica sustancialmente porque, dada la elección de j , la parte continua tiene solución inmediata. Despejando x_0 de la restricción presupuestaria:

$$\begin{aligned} p_j + p_0 x_0 &= y_i \\ p_0 x_0 &= y_i - p_j \\ x_0 &= \frac{y_i - p_j}{p_0}. \end{aligned} \quad (5)$$

Es decir, todo el ingreso que sobra tras comprar la marca j se destina al bien compuesto. Sustituyendo (5) en la función de utilidad obtenemos la **función de utilidad indirecta condicional** para cada marca:

$$U_{ij}^* = U_i\left(x_j, \frac{y - p_j}{p_0}\right). \quad (6)$$

El adjetivo “condicional” es literal: U_{ij}^* es la utilidad máxima alcanzable *condicional en haber elegido* la marca j . Si en cambio se compra el bien externo, no hay gasto en ninguna marca y

$$U_{i0}^* = U_i\left(0, \frac{y}{p_0}\right). \quad (7)$$

Resuelta la parte continua, el consumidor elige la marca que brinda mayor utilidad condicional indirecta:

$$\max_j U_{ij}^*. \quad (8)$$

Intuición: Por qué esto simplifica el problema

Hemos convertido un problema de optimización mixto (discreto-continuo) en una comparación de $N + 1$ números. En lugar de resolver simultáneamente qué marca comprar y cuánto gastar en el resto, calculamos para cada marca cuál sería la utilidad si la eligiéramos, y luego tomamos el máximo. Toda la teoría del consumidor queda encapsulada en el paso de (4) a (6); de ahí en adelante el problema es puramente comparativo.

2.3. La descomposición observable/no observable

Aquí es donde el modelo se vuelve econométrico. Suponemos que U_{ij}^* es la suma de dos partes:

1. una función $V_{ij}(\cdot)$ de variables *observables* (precios, características, etc.);
2. un “shock de utilidad”, que recoge elementos que afectan la elección y no son observados por el econometrista.

Formalmente,

$$U_{ij}^* = V_{ij}(p_j, p_0, x_j) + \epsilon_{ij}. \quad (9)$$

Observación 2.1 (ϵ_{ij} es un error *estructural*, no un residuo)

Este es el punto conceptual central de toda la sección, y conecta directamente con la discusión del término A_i en la función de producción de las Notas 01. El término ϵ_{ij} es observado por el agente i pero no por el econometrista: es un **error estructural**, no un error de medición ni un residuo de aproximación. Desde la perspectiva del consumidor, la utilidad y la elección son *determinísticas*: él sabe perfectamente cuánto le gusta cada marca y elige sin ninguna aleatoriedad. La aleatoriedad del modelo es enteramente una propiedad de la *ignorancia del analista*, no del comportamiento del agente.

La consecuencia es exactamente la que anticipamos en el Bloque 4 de las Notas 01, al distinguir las cuatro fuentes de estocasticidad: si ϵ_{ij} fuera ruido de medición, no habría razón para que estuviera correlacionado con nada; siendo información que el agente posee y que las firmas conocen al fijar precios, la correlación con los precios es la regla. De ahí que la endogeneidad no vaya a desaparecer por más elegante que sea la forma funcional de elección.

2.4. De la utilidad a las probabilidades de elección

Dado (9) y la regla de decisión (8), la probabilidad de que un consumidor i compre la marca j es

$$D_{ij} = \text{Prob}(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN} : U_{ij}^* > U_{ij'}^*, \text{ para } j' \neq j). \quad (10)$$

Léase con cuidado: la probabilidad se toma *sobre la distribución del vector de shocks* $(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})$, y el evento cuya probabilidad se calcula es que la marca j resulte la mejor de todas. Este objeto D_{ij} es *lo que vamos a estimar*: es el puente entre las primitivas de preferencias y algo que podemos contrastar con datos.

El paso siguiente es el que permite usar datos agregados. Si los consumidores son idénticos en la parte observable, es decir $V_{ij} = V_{i'j}$ para $i \neq i'$, y el vector $\epsilon \equiv (\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})'$ es *iid* entre agentes, entonces D_{ij} es también la **participación de mercado agregada** de la marca j .

Derivación 2.1 (Por qué la probabilidad individual es la participación agregada)

El argumento es una ley de los grandes números. Sea $y_{ij} = 1$ si el consumidor i elige j y 0 en otro caso. Con M consumidores en el mercado, la participación observada de la marca j es el promedio muestral

$$\hat{s}_j = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M y_{ij}.$$

Como $V_{ij} = V_j$ es común a todos los agentes y los ϵ_i son iid entre ellos, las variables y_{ij} son iid entre i con

$$\mathbb{E}[y_{ij}] = \text{Prob}(y_{ij} = 1) = D_{ij} = D_j.$$

Por la ley de los grandes números, cuando $M \rightarrow \infty$,

$$\hat{s}_j \xrightarrow{p} \mathbb{E}[y_{ij}] = D_j.$$

Es decir, la probabilidad de elección individual y la participación agregada del mercado son el mismo número.

Por lo tanto, los **supuestos distribucionales específicos sobre ϵ determinarán la forma funcional de las probabilidades de elección**. Esta frase merece subrayarse: no hay “el” modelo de elección discreta, sino una familia de modelos indexada por lo que uno esté dispuesto a suponer sobre la distribución de los shocks. Y como los shocks no se observan, esa elección es un supuesto mantenido, no algo que los datos vayan a decidir por nosotros.

2.5. Dos supuestos distribucionales comunes

Probit multinomial

El primer supuesto natural es que $(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})$ se distribuye **normal**, lo que da lugar al **Modelo Probit Multinomial**. Su ventaja es la flexibilidad: la matriz de varianzas-covarianzas Σ permite correlaciones arbitrarias entre los shocks de distintas alternativas, es decir, permite que algunos productos sean sustitutos más cercanos que otros. Sus desventajas son dos:

- Las probabilidades *no tienen forma analítica*: el evento en (10) requiere integrar una normal multivariada sobre una región definida por N desigualdades simultáneas, y esa integral no tiene solución cerrada. Sí pueden simularse (Keane [1994]; McFadden [1989]).

- Los modelos se comportan de manera extraña con un gran número de elecciones posibles, porque el número de parámetros en Σ es muy grande.

Observación 2.2 (La maldición dimensional vuelve por la ventana)

Vale la pena notar la ironía. Adoptamos el enfoque de características precisamente para escapar de los J^2 parámetros del sistema log-log. Pero si permitimos una matriz de covarianzas irrestricta para los shocks, una matriz Σ de orden $(N+1) \times (N+1)$ simétrica tiene del orden de $N^2/2$ elementos libres, y el problema dimensional reaparece —ahora alojado en la estructura estocástica en lugar de en la estructura de demanda. El logit multinomial que sigue es, en este sentido, la solución extrema: impone *cero* parámetros libres en la correlación de los shocks. Ese es su gran atractivo y, como veremos, también su gran defecto.

Logit multinomial

El segundo supuesto es que $(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})$ son *iid* con distribución **valor extremo de tipo I** (distribución logística), cuya función de distribución acumulada es

$$F(\epsilon) = \exp \left[-\exp \left(-\frac{\epsilon - \eta}{\mu} \right) \right], \quad (11)$$

con parámetro de localización $\eta = 0,577$ (la constante de Euler) y parámetro de escala $\mu = 1$. Bajo este supuesto, las probabilidades de elección adoptan la forma **Logit Multinomial**:

$$D_{ij}(\cdot) = \frac{\exp(V_{ij})}{\sum_{j'=0, \dots, N} \exp(V_{ij'})}. \quad (12)$$

Se normaliza $V_0 = 0$, lo cual es admisible porque solo las diferencias de utilidad determinan la elección; con esa normalización, por construcción $\sum_{j=0}^N D_{ij} = 1$.

Nota 2.2 (Sobre la normalización de η y μ)

Los valores $\eta = 0,577$ y $\mu = 1$ no son estimados sino *fijos*, y conviene entender por qué es legítimo. La elección depende solo de comparaciones $U_{ij}^* > U_{ij'}^*$, que son invariantes ante (i) sumar una constante a todas las utilidades y (ii) multiplicarlas todas por un escalar positivo. La localización η es absorbida por (i) y la escala μ por (ii): fijarlos no restringe el comportamiento del modelo, solo elige unidades. Es el mismo tipo de normalización que fijar la varianza del error en un probit binario.

Las virtudes del logit son evidentes: es una forma conveniente y tratable para las probabilidades de elección, y puede re-escalarsse fácilmente cuando aumenta el número de bienes —agregar un producto solo agrega un sumando en el denominador de (12), sin agregar un solo parámetro. Por eso es la base de muchos trabajos en IO empírica.

3. El problema de la IAI

3.1. Formalización

El modelo logit multinomial (MNL) es muy tratable desde un punto de vista analítico, pero tiene implicaciones restrictivas particularmente poco atractivas en modelos de demanda. La implicación central se ve tomando el cociente de las probabilidades de dos marcas distintas j, j' .

Derivación 3.1 (El cociente de probabilidades)

Partiendo de (12), y denotando por $\Delta \equiv \sum_{k=0}^N \exp(V_k)$ al denominador común:

$$\frac{D_j}{D_{j'}} = \frac{\exp(V_j)/\Delta}{\exp(V_{j'})/\Delta}.$$

El denominador Δ aparece en numerador y denominador del cociente y se cancela:

$$\frac{D_j}{D_{j'}} = \frac{\exp(V_j)}{\exp(V_{j'})}. \quad (13)$$

La cancelación de Δ es todo el problema. El cociente en (13) depende exclusivamente de las utilidades de j y j' , y **no depende del número de alternativas disponibles** ni de cuáles sean. Esta propiedad se conoce como **Independencia de Alternativas Irrelevantes (IAI)**.

3.2. Colectivos rojos y azules

El ejemplo clásico que muestra por qué la IAI es problemática es el de los colectivos rojos y azules. Sigámoslo en sus dos versiones.

Situación inicial. Una ciudad tiene dos esquemas de transporte: caminar y colectivos rojos (CR), con participaciones de 50 % cada una. Luego el ratio de probabilidades es

$$\frac{\text{caminar}}{CR} = \frac{0,50}{0,50} = 1.$$

Primera variante: se introduce el tren. La IAI implica que $\frac{\text{caminar}}{CR}$ sigue siendo 1, cualquiera sea la participación que capture el tren. Esto no es realista: si los trenes son mejores sustitutos del colectivo que de caminar, entonces las nuevas proporciones podrían ser 45 % caminar, 30 % CR y 25 % tren, con lo cual

$$\frac{\text{caminar}}{CR} = \frac{0,45}{0,30} = 1,5 \neq 1.$$

Segunda variante: se introduce un colectivo azul. Supongamos que la tercera opción es un colectivo azul (CA), idéntico al rojo salvo por el color. La IAI implica que el ratio $\frac{\text{caminar}}{CR}$ seguiría siendo 1, lo que exige que las nuevas participaciones sean 1/3 para cada opción. Pero esto es manifiestamente absurdo: CA es un sustituto perfecto de CR, de modo que quienes

tomaban el colectivo se repartirían entre los dos colores sin que nadie abandone el caminar. Las nuevas participaciones serían caminar 50 %, CR 25 %, CA 25 %, y por lo tanto

$$\frac{\text{caminar}}{CR} = \frac{0,50}{0,25} = 2!$$

Observación 3.1 (Dónde duele la IAI)

El ejemplo es especialmente problemático para predecir la introducción de nuevos productos, que es justamente uno de los ejercicios contrafactuales más valiosos del enfoque estructural (recuérdese el Ejemplo de la entrada de una firma en las Notas 01). Un modelo que predice que pintar un colectivo de azul le roba clientes a los peatones en proporción a su participación no puede usarse para evaluar una fusión, la introducción de una marca o la salida de un producto. El costo de la IAI no es un mal ajuste dentro de la muestra —el MNL puede ajustar las participaciones observadas perfectamente— sino la invalidez de todo lo que queramos hacer *fuera* de ella.

3.3. La IAI en términos de elasticidades

La IAI implica invarianza a la introducción (o eliminación) de algunas alternativas. Si interpretamos D_{ij} como la participación de mercado, la IAI implica patrones de sustitución que son restrictivos:

$$\varepsilon_{a,c} = \varepsilon_{b,c} \quad \text{para todas las marcas } a, b \neq c, \quad (14)$$

donde $\varepsilon_{a,c}$ denota la elasticidad cruzada de la demanda de la marca a respecto del precio de la marca c . En palabras: la respuesta porcentual de *cualquier* marca al precio de c es la misma, sin importar cuán parecida sea esa marca a c .

Concretamente, si $V_j = \beta_j + \alpha(x - p_j)$, entonces

$$\varepsilon_{a,c} = -\alpha p_c D_c \quad \text{para todo } c \neq a. \quad (15)$$

Derivación 3.2 (La elasticidad cruzada en el logit)

Verifiquemos (15) para ver de dónde sale la restricción. Con $V_j = \beta_j + \alpha(x - p_j)$, tenemos $\partial V_j / \partial p_c = -\alpha$ si $j = c$ y 0 en otro caso. Escribamos la participación de la marca a como

$$D_a = \frac{\exp(V_a)}{\Delta}, \quad \Delta = \sum_k \exp(V_k).$$

Derivamos respecto de p_c con $c \neq a$. El numerador no depende de p_c , de modo que solo se mueve Δ . Por la regla del cociente,

$$\frac{\partial D_a}{\partial p_c} = -\frac{\exp(V_a)}{\Delta^2} \frac{\partial \Delta}{\partial p_c}.$$

Ahora bien, de $\Delta = \sum_k \exp(V_k)$ y $\partial V_c / \partial p_c = -\alpha$,

$$\frac{\partial \Delta}{\partial p_c} = \exp(V_c) \frac{\partial V_c}{\partial p_c} = -\alpha \exp(V_c).$$

Sustituyendo:

$$\frac{\partial D_a}{\partial p_c} = -\frac{\exp(V_a)}{\Delta^2} (-\alpha \exp(V_c)) = \alpha \frac{\exp(V_a)}{\Delta} \frac{\exp(V_c)}{\Delta} = \alpha D_a D_c.$$

Convirtiendo a elasticidad, es decir multiplicando por p_c/D_a :

$$\varepsilon_{a,c} = \frac{\partial D_a}{\partial p_c} \cdot \frac{p_c}{D_a} = \alpha D_a D_c \cdot \frac{p_c}{D_a} = \alpha p_c D_c.$$

El punto decisivo es que D_a se canceló: la expresión final **no depende de a en absoluto**, solo de la marca c cuyo precio se movió. Por eso vale (14).

Intuición: Sustitución proporcional

La lectura económica de (15) es que **una disminución del precio de la marca c atrae cantidades proporcionales de las demandas de todas las otras marcas**. Si el Macbook baja de precio, roba clientes al ultrabook de Asus y a la tableta más barata del mercado exactamente en proporción a sus participaciones, sin importar que el primero sea casi idéntico y la segunda un producto completamente distinto. La sustitución se desprende de las participaciones y no de la similaridad. ¡No es realista!

Debido a esto, el modelo logit multinomial ha sido levemente modificado de manera de eliminar las implicancias de la IAI. Veamos las dos modificaciones principales.

3.4. Modelo logit anidado

La primera modificación es el **modelo logit anidado** (*nested logit*) (Berry [1994]). La idea es asumir una estructura particular de correlación entre $(\epsilon_{i0}, \dots, \epsilon_{iN})$: en lugar de shocks independientes, se agrupan las alternativas en “nidos” y se permite que los shocks estén correlacionados dentro de cada nido. La consecuencia es que **entre las marcas anidadas hay sustitutos más cercanos que entre grupos de marcas que no lo están**. El modelo se genera asumiendo que el vector ϵ sigue una distribución extrema generalizada (Extreme Type I).

Nota 3.1 (Qué resuelve y qué no)

El logit anidado devuelve al modelo la capacidad de decir que el colectivo azul es sustituto cercano del rojo: basta con ponerlos en el mismo nido. El costo es que la partición en nidos la impone el investigador *a priori*, y en general no hay una única forma natural de hacerlo. Un auto puede anidarse por segmento (compacto/mediano/grande), por origen (nacional/importado) o por precio, y cada elección genera patrones de sustitución distintos. La IAI se elimina *entre* nidos pero sobrevive *dentro* de cada nido. Es una mejora sustantiva, no una solución completa.

3.5. Coeficientes aleatorios

La segunda modificación son los **coeficientes aleatorios** (Berry et al. [1995]). La idea es asumir un modelo logit pero para el individuo i :

$$U_{ij}^* = X_j' \beta_i - \alpha_i p_j + \epsilon_{ij}. \quad (16)$$

Lo esencial son los subíndices i en β_i y α_i : los coeficientes son *específicos por agente*, de modo que las preferencias por características y precios varían entre individuos. La IAI está solo presente a nivel de decisión individual, donde

$$D_{ij} = \frac{\exp(X_j' \beta_i - \alpha_i p_j)}{\sum_{j'} \exp(X_{j'}' \beta_i - \alpha_i p_{j'})}. \quad (17)$$

Pero la participación de mercado en el agregado es distinta a D_{ij} : se obtiene integrando (17) sobre la distribución de los coeficientes en la población,

$$D_j = \int \frac{\exp(X_j' \beta_i - \alpha_i p_j)}{\sum_{j'} \exp(X_{j'}' \beta_i - \alpha_i p_{j'})} dF(\alpha_i, \beta_i). \quad (18)$$

Intuición: Por qué la integral rompe la IAI

A nivel agregado, la IAI desaparece, y vale la pena entender el mecanismo. La razón es que **el cociente de una integral no es la integral del cociente**. Para cada individuo i el cociente $D_{ij}/D_{ij'}$ efectivamente no depende de las demás alternativas —la IAI vale punto por punto. Pero cuando integramos, la mezcla de individuos hace que la sustitución agregada dependa de *qué tipo* de consumidor compra cada producto. Si los que compran Macbook son los mismos que considerarían un ultrabook de Asus (porque comparten un β_i alto para “portabilidad”), entonces una baja de precio del Macbook se lleva desproporcionadamente clientes del Asus, y no de la tableta barata cuyos compradores tienen un α_i alto. La sustitución vuelve a depender de la similaridad entre productos, no de las participaciones, porque productos similares en el espacio de características compiten por los mismos *tipos* de consumidores.

Este es el modelo BLP, cuya estimación es sustancialmente más compleja y que retomaremos más adelante. Antes conviene desarrollar en detalle el caso más simple —el logit puro con datos agregados—, porque su lógica de dos etapas es exactamente la que BLP generaliza.

4. Berry (1994): estimación con datos agregados

4.1. El problema y la estructura de los datos

Berry (1994) propone una metodología para estimar demandas a partir de elecciones discretas en mercados con productos diferenciados *utilizando datos agregados*. Esto cumple la promesa del inicio de la Sección 5: no necesitamos observar hogares individuales.

La estructura de los datos es un corte transversal de participaciones de mercado. Un ejemplo con tres marcas:

j	$\hat{s}_j$	p_j	X_1	X_2
A	25 %	\$1.50	rojo	grande
B	30 %	\$2.00	azul	pequeño
C	45 %	\$2.50	verde	grande

Además se dispone del tamaño del mercado M y de la cantidad de marcas J .

Observación 4.1 (Una estructura de datos distinta a todo lo anterior)

Conviene notar el cambio respecto de las Secciones 2 y 3. Allí la variabilidad venía de los mercados n o de los hogares i a través del tiempo. Aquí la variabilidad es *entre marcas*: no hay variación a través del tiempo ni de los mercados, y la muestra tiene tantas observaciones como productos. Esto tiene dos consecuencias que reaparecerán: los instrumentos deberán variar entre marcas dentro de un mercado (Sección 4.8), y la teoría asintótica correrá sobre $J \rightarrow \infty$ y no sobre el número de mercados (Sección 6).

4.2. La motivación: demandas con pendiente positiva

El problema que motiva el trabajo es concreto y llamativo. Trajtenberg [1989] analiza la demanda de *scanners* y encuentra que el coeficiente sobre los precios es *positivo*, implicando que la gente prefiere máquinas más caras: una demanda con pendiente positiva, resultado perturbador.

La explicación posible es que hay **diferencias de calidad entre productos no controladas de manera apropiada**. El argumento es de equilibrio: en un mercado con productos diferenciados donde cada producto es valuado sobre la base de sus características, las marcas con características más deseables (mayor calidad) son más caras. Como la calidad no se observa —o se observa solo parcialmente en X —, esto lleva a endogeneidad de precios.

Nota 4.1 (El mismo problema, cuarta aparición)

En la Nota que cerró la Sección 4 señalamos que el obstáculo había aparecido tres veces bajo tres disfraces. Trajtenberg es la cuarta, y la más didáctica, porque el sesgo es tan grande que *invierte el signo* del coeficiente. Cuando la correlación entre precio y calidad no observada es suficientemente fuerte, MCO no solo subestima $|\alpha|$: lo estima con el signo equivocado, produciendo el absurdo de una curva de demanda ascendente. Es el argumento más contundente posible a favor de tomarse la endogeneidad en serio, porque no requiere ninguna sutileza econométrica para reconocer que algo está mal.

4.3. El modelo más simple

Comenzamos con el modelo más simple posible, con supuestos posiblemente muy fuertes, para generalizarlo después. Usamos i para hogares (individuos) y j para marcas (alternativas). Sea δ_j la **utilidad media** de la marca j , común a todos los hogares i :

$$U_{ij} = \underbrace{X_j\beta - \alpha p_j + \xi_j}_{\delta_j} + \epsilon_{ij}. \quad (19)$$

Los datos no contienen ξ_j (calidad no observada) ni ϵ_{ij} (shock aleatorio de utilidad). Estos son los errores “estructurales” que representan parámetros fundamentales (primitivas), observados por el consumidor pero no por el econometrista.

Las dos piezas juegan roles distintos y no deben confundirse:

- $(\xi_1, \dots, \xi_J)$ varía por *producto* y captura que, ceteris paribus, los consumidores están dispuestos a pagar más por marcas con ξ_j alto. Es la calidad no observada, común a todos los hogares.
- ϵ_{ij} varía por *par hogar-producto* y captura el gusto idiosincrático del hogar i por la marca j .

Observación 4.2 (El supuesto que define el problema)

$\xi_j \not\perp p_j$: la calidad no observada y los precios están correlacionados, y posiblemente también ξ_j y X_j . Este es el supuesto que estructura toda la estimación. Nótese que *no* es un supuesto pesimista adoptado por precaución: es una implicación del comportamiento de la firma, que fija p_j conociendo ξ_j . Suponer lo contrario equivaldría a suponer que las empresas ignoran la calidad de sus propios productos al ponerles precio.

Conviene además notar la asimetría de tratamiento entre los dos errores. Sobre ϵ_{ij} vamos a imponer un supuesto distribucional fuerte (valor extremo, iid) que nos dará una forma funcional cerrada. Sobre ξ_j no impondremos ninguna distribución: solo una condición de momento con instrumentos. Esa es exactamente la división del trabajo que anticipaba el Bloque 4 de las Notas 01 entre supuestos distribucionales y técnica de estimación.

4.4. Del supuesto logit a las participaciones predichas

El **supuesto Logit** es que $\epsilon_{ij} \sim \text{i.i.d.}$ con distribución de Valor Extremo Tipo 1, con FDA

$$F(\epsilon; \mu, \sigma) = \exp(-\exp(-(\epsilon - \mu)/\sigma)), \quad (20)$$

con media $\mathbb{E}(\epsilon) = \mu + 0,577\sigma$, donde 0,577 es la constante de Euler, y desviación estándar $\sigma\pi/\sqrt{6}$.

Definamos el indicador de elección

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ elige } j, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (21)$$

Las probabilidades de elección siguen entonces un modelo logit multinomial:

$$\Pr(y_{ij} = 1 \mid \beta, x_{j'}, \xi_{j'}, j' = 1, \dots, J) = \frac{\exp(\delta_j)}{\sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'})}. \quad (22)$$

Obsérvese que la probabilidad depende de j solo a través de δ_j : toda la información sobre precios, características y calidad no observada entra por ese único índice escalar. Esta es la propiedad que hará posible la inversión de la próxima subsección.

Con esto podemos predecir la participación de mercado s_j del producto j :

$$\begin{aligned} s_j &= \frac{1}{M} M \cdot \Pr(y_{ij} = 1 \mid \dots) = \frac{\exp(\delta_j)}{\sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'})} \\ &= \tilde{s}_j(\delta_{j'}, \beta, \xi_{j'}), j' = 1, \dots, J \equiv \tilde{s}_j(\alpha, \beta, \xi_1, \dots, \xi_J). \end{aligned} \quad (23)$$

El primer renglón es la ley de los grandes números que derivamos antes, escrita compactamente: multiplicamos la probabilidad individual por el tamaño del mercado M para obtener la cantidad esperada, y dividimos por M para volver a participaciones. Así, $\tilde{s}_j(\cdot)$ es la función de “participación predicha” del producto j en función de α , β y los $\xi_1, \dots, \xi_J$.

4.5. Por qué falla el enfoque directo

La idea de estimación surge naturalmente:

1. los datos contienen participaciones observadas $\hat{s}_j$, $j = 1, \dots, J$;
2. el modelo predice $\tilde{s}_j(\alpha, \beta, \xi_1, \dots, \xi_J)$;
3. el objetivo es encontrar α, β que igualen $\tilde{s}_j$ y $\hat{s}_j$;
4. una vía sería Mínimos Cuadrados No Lineales:

$$\min_{\alpha, \beta} \sum_{j=1}^J (\hat{s}_j - \tilde{s}_j(\dots))^2;$$

5. el problema es que los ξ entran no linealmente, lo que genera dificultad computacional.

Observación 4.3 (Dos problemas distintos, no uno)

Vale la pena separar dos objeciones que suelen confundirse. La primera es computacional: minimizar sobre $(\alpha, \beta, \xi_1, \dots, \xi_J)$ implica un problema no lineal en $J + 2$ dimensiones (o más), y los ξ entran dentro de exponenciales dentro de cocientes. La segunda es más grave y es *econométrica*: aunque pudiéramos resolver el problema numéricamente, minimizar la suma de cuadrados trata implícitamente a los ξ_j como si fueran errores ortogonales a los regresores —y sabemos que no lo son, porque $\xi_j \not\perp p_j$. Es decir, mínimos cuadrados no lineales sería el análogo exacto de correr MCO sabiendo que hay endogeneidad. Necesitamos un método que admita instrumentos.

4.6. La propuesta de Berry: IV en dos etapas

Steven Berry (1994, *RAND Journal of Economics*) propuso un método de IV. Supongamos un instrumento Z con $\mathbb{E}(\xi Z) = 0$, cuyo análogo muestral es

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \xi_j Z_j = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J (\delta_j - X_j \beta + \alpha p_j) Z_j, \quad (24)$$

que converge a 0 en los valores verdaderos α_0, β_0 . La igualdad del lado derecho es simplemente despejar ξ_j de la definición de δ_j en (19): $\xi_j = \delta_j - X_j\beta + \alpha p_j$.

El obstáculo es que δ_j (la utilidad media) es desconocida: no la observamos en los datos. De ahí que Berry proponga un **procedimiento en dos etapas**, cuya lógica es exactamente la del estimador en dos etapas de la Sección 3.5 —recuperar primero un índice de mercado, correr IV después— pero aplicada aquí producto por producto.

Primera etapa: inversión

Si igualamos $\hat{s}_j$ a $\tilde{s}_j(\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_J)$ para todo j y normalizamos $\delta_0 = 0$, obtenemos un sistema de J ecuaciones no lineales en J incógnitas $\delta_1, \dots, \delta_J$:

$$\begin{aligned}\hat{s}_1 &= \tilde{s}_1(\delta_1, \dots, \delta_J), \\ &\vdots \\ \hat{s}_J &= \tilde{s}_J(\delta_1, \dots, \delta_J).\end{aligned}\tag{25}$$

Podemos “invertir” este sistema para obtener $\delta_1, \dots, \delta_J$ en función de las participaciones observadas $\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_J$. El bien externo es $j = 0$; dado que por construcción $1 = \sum_{j=0}^J \hat{s}_j$, hay que normalizar $\delta_0 = 0$. El resultado de este paso es

$$\hat{\delta}_j \equiv \delta_j(\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_J), \quad j = 1, \dots, J,$$

es decir, J *números* —no funciones de parámetros, sino cantidades computadas exclusivamente a partir de los datos.

Intuición: Qué logra la inversión

Este es el paso conceptualmente decisivo. Antes de invertir, las participaciones dependían de los parámetros de manera irremediabilmente no lineal. Después de invertir, tenemos J números $\hat{\delta}_j$ que no dependen de α ni de β en absoluto, y que se relacionan con los parámetros mediante la ecuación *lineal* $\delta_j = X_j\beta - \alpha p_j + \xi_j$. La inversión traslada toda la no linealidad al primer paso, dejando el problema de estimación en el terreno lineal donde IV es rutina. Es el mismo movimiento que hicimos en la Sección 3.5 al absorber δ_t en efectos fijos: aislar el objeto contaminado por el equilibrio para tratarlo por separado.

Segunda etapa: estimación IV

Recordemos la definición de los δ_j :

$$\begin{aligned}\delta_1 &= X_1\beta - \alpha p_1 + \xi_1, \\ &\vdots \\ \delta_J &= X_J\beta - \alpha p_J + \xi_J.\end{aligned}\tag{26}$$

Utilizamos los $\hat{\delta}_j$ estimados para calcular la condición de momento muestral

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \left(\hat{\delta}_j - X_j\beta + \alpha p_j \right) Z_j\tag{27}$$

y resolvemos para los (α, β) que minimizan esta expresión.

Como δ_j es lineal en X , p y ξ , podemos aplicar métodos lineales IV. Por ejemplo, en 2SLS regresamos p_j sobre Z_j en un primer paso para obtener los precios estimados $\hat{p}(Z_j)$; luego, en un segundo paso, regresamos δ_j sobre X_j y $\hat{p}(Z_j)$.

Nota 4.2 (Cuidado con la ambigüedad de “dos etapas”)

Aquí hay dos estructuras de dos etapas anidadas, y conviene no confundirlas. La primera es el procedimiento de Berry: (1) invertir participaciones para obtener $\hat{\delta}_j$, (2) estimar (α, β) por IV. La segunda es el 2SLS *dentro* del paso (2): (2a) regresar p_j sobre Z_j , (2b) regresar $\hat{\delta}_j$ sobre X_j y $\hat{p}(Z_j)$. Es decir, hay tres regresiones en total. Más adelante veremos el caso sustancialmente más complejo en que el modelo de demanda subyacente es un modelo de coeficientes aleatorios logit como en Berry et al. [1995] (BLP), donde el paso de inversión ya no tiene solución analítica y debe resolverse numéricamente por punto fijo.

4.7. El caso MNL: la inversión tiene forma cerrada

En el caso del logit multinomial la inversión puede hacerse a mano, lo que hace al método transparente. Las participaciones predichas, incluyendo el bien externo con $\delta_0 = 0$ (de modo que $\exp(\delta_0) = 1$), son

$$\tilde{s}_j = \frac{\exp(\delta_j)}{1 + \sum_{j'=1}^J \exp(\delta_{j'})}. \quad (28)$$

El sistema de ecuaciones surge de igualar predicciones con participaciones en los datos:

$$\begin{aligned} \hat{s}_0 &= \frac{1}{1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j)}, \\ \hat{s}_1 &= \frac{\exp(\delta_1)}{1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j)}, \\ &\vdots \\ \hat{s}_J &= \frac{\exp(\delta_J)}{1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j)}. \end{aligned} \quad (29)$$

Derivación 4.1 (La inversión logit paso a paso)

Tomemos logaritmos en cada ecuación de (29). Usando $\log(a/b) = \log a - \log b$ y $\log \exp(\delta_j) = \delta_j$:

$$\log \hat{s}_0 = \log(1) - \log \left(1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j) \right) = 0 - \log \left(1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j) \right), \quad (30)$$

$$\log \hat{s}_1 = \delta_1 - \log \left(1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j) \right),$$

$\vdots$

$$\log \hat{s}_J = \delta_J - \log \left(1 + \sum_{j=1}^J \exp(\delta_j) \right). \quad (31)$$

Nótese que el término $\log \left(1 + \sum_j \exp(\delta_j) \right)$ es *el mismo* en las $J+1$ ecuaciones: es el logaritmo del denominador común. Denotémoslo temporalmente por $L \equiv \log \left(1 + \sum_j \exp(\delta_j) \right)$ (notación auxiliar, no de las slides). El sistema se lee entonces

$$\log \hat{s}_0 = -L, \quad \log \hat{s}_j = \delta_j - L \quad (j = 1, \dots, J).$$

Restando la primera ecuación de la j -ésima, el término L —que es la única fuente de no linealidad— se cancela:

$$\log \hat{s}_j - \log \hat{s}_0 = (\delta_j - L) - (-L) = \delta_j.$$

Por lo tanto, tenemos la inversión en forma cerrada:

$$\hat{\delta}_j = \log \hat{s}_j - \log \hat{s}_0, \quad j = 1, \dots, J. \quad (32)$$

Intuición: La utilidad media es un log-odds ratio

La expresión (32) dice que la utilidad media de la marca j relativa al bien externo es simplemente el logaritmo del cociente entre la participación de j y la del bien externo. Tiene sentido: si mucha gente elige j en lugar de quedarse afuera del mercado, es porque j da mucha utilidad. Y el objeto es un *log-odds ratio*, exactamente la transformación que la estadística usa para modelar proporciones. Obsérvese además que $\hat{\delta}_j$ se computa con dos números observados y nada más: no hay parámetros, no hay optimización, no hay elección de valores iniciales.

Con los $\hat{\delta}_j$ en mano, en una segunda etapa corremos la siguiente regresión IV:

$$(\log \hat{s}_j - \log \hat{s}_0) = X_j \beta - \alpha p_j + \xi_j. \quad (33)$$

Los bio-estadísticos llaman a (33) “regresión logística”, porque usan la transformación logística

para modelar datos “agrupados”. En el MNL más simple, entonces, el método de estimación puede describirse como una “**regresión IV logística**”. Más ejemplos —logit anidado, diferenciación vertical— en Berry [1994].

Nota 4.3 (Qué se ganó)

Vale la pena apreciar el resultado. Partimos de un sistema con J^2 elasticidades imposibles de estimar, pasamos por un modelo de elección discreta con integrales sin forma cerrada, y terminamos en (33): una regresión lineal con variable dependiente construida a partir de participaciones observadas, estimable con cualquier rutina de 2SLS. Toda la maquinaria de utilidad aleatoria quedó comprimida en la construcción de la variable dependiente. Ese es el sentido en que el enfoque estructural, bien hecho, no complica sino que *organiza*: la teoría hizo el trabajo de reducir la dimensionalidad, y la econometría resultante es más simple que la que hubiéramos intentado sin ella.

4.8. ¿Cuáles son los instrumentos apropiados?

La regresión (33) requiere instrumentos para p_j . Necesitamos *cost shifters*, pero con una restricción específica que impone la estructura de los datos: como nuestros datos son un corte transversal *entre marcas*, el instrumento debe variar entre marcas en un mercado. Un cost-shifter que varíe solo entre mercados (el salario regional, por ejemplo) es inútil aquí, porque es constante en la única dimensión en la que tenemos variación.

La propuesta es usar como instrumentos **características de empresas competidoras**. La lógica es de equilibrio oligopólico: la empresa j fija el precio p_j en función de las características de los productos rivales producidos por la empresa $j' \neq j$. El ejemplo es ilustrativo: el Macbook Air tiene un precio cercano al del ultrabook de Asus, pero **las características de las computadoras rivales no deberían afectar la valoración del hogar i por las computadoras de la empresa j** . Esa asimetría —relevantes para el precio, irrelevantes para la utilidad— es exactamente lo que define un instrumento válido. Esta lógica puede extenderse a contextos multiproducto.

Una alternativa disponible cuando hay datos de panel —precios y participaciones de mercado para los mismos productos observados en muchos mercados— es usar como IV para el precio de j su propio precio en otros mercados, es decir, en otros momentos (Nevo [2001]; Hausman [1996]).

Observación 4.4 (La condición de exclusión de los instrumentos Hausman-Nevo)

El instrumento de precios en otros mercados merece un comentario, porque su validez es más delicada de lo que parece. La idea es que el precio de la marca j en el mercado m' refleja el costo común de producir j (relevancia) pero no la demanda del mercado m (exogeneidad). Eso falla si hay shocks de demanda *nacionales* —una campaña publicitaria de la marca, un cambio de moda— que muevan simultáneamente ξ_{jm} y $\xi_{jm'}$. En ese caso el instrumento está correlacionado con el error que debía evitar. Es el mismo tipo de tensión que discutimos en la Nota sobre los $\bar{z}_t$ en la Sección 3.5: relevancia clara, exogeneidad discutible.

5. El lado de la oferta

5.1. El problema

Supongamos que nos interesa entender la competencia y su efecto en los márgenes (*markups*). Esto cierra el círculo abierto en la Sección 1: estimamos la demanda *precisamente* para poder inferir los costos que no observamos.

Sabemos ya estimar la demanda del producto j , que depende de:

- $X = (X_1, \dots, X_J)$, las características;
- $p = (p_1, \dots, p_J)$, los precios;
- $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_J)$, los atributos no observados;

de modo que escribimos

$$D_j = D_j(X, p, \xi). \quad (34)$$

El costo de producir j es $C_j(q_j, w_j, \omega_j)$, donde q_j es la cantidad producida, w_j son los costos observados (por ejemplo, salarios) y ω_j los factores no observados (por ejemplo, productividad).

Nota 5.1 (La simetría entre los dos lados)

Nótese el paralelismo exacto entre demanda y oferta. Del lado de la demanda, la calidad no observada ξ_j hace endógeno al precio; del lado de la oferta, la productividad no observada ω_j jugará el mismo papel. Y ω_j es, literalmente, el mismo objeto que el A_i de la función de producción Cobb-Douglas de las Notas 01: un componente de eficiencia que la firma conoce y el analista no. La estructura del problema es idéntica en los dos lados del mercado, y lo será también la solución (instrumentos).

5.2. Beneficios y la CPO de Bertrand

El beneficio del producto j es

$$\Pi_j = D_j(X, p, \xi) \times p_j - C(D_j(X, p, \xi), w_j, \omega_j). \quad (35)$$

Obsérvese que la cantidad producida es la cantidad demandada: en equilibrio, la firma produce lo que vende, de modo que $q_j = D_j(X, p, \xi)$ y la función de costos se evalúa en la demanda.

Comenzamos con el modelo más simple posible para capturar los aspectos principales de los datos. Supongamos una empresa f que produce todos los productos $j \in F$. Bajo el supuesto de *costos aditivos* —no hay economías de alcance entre productos de la misma firma—, la función de beneficios de la empresa es

$$\Pi_f = \sum_{j \in F} \Pi_j = \sum_{j \in F} [D_j(X, p, \xi) \times p_j - C(D_j(X, p, \xi), w_j, \omega_j)]. \quad (36)$$

En competencia Bertrand (en precios), el equilibrio se caracteriza por las CPO respecto de cada precio:

$$\frac{\partial \Pi_f}{\partial p_j} = 0, \forall j \in F, \forall f \iff D_j + \sum_{j' \in F} \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j} \left(p_j - \frac{\partial C_{j'}}{\partial q_j} \right) = 0. \quad (37)$$

Derivación 5.1 (De dónde sale la CPO de Bertrand)

Derivemos (36) respecto de p_j para un $j \in F$. Cada sumando $j' \in F$ contribuye:

$$\frac{\partial}{\partial p_j} [D_{j'} p_{j'} - C(D_{j'}, w_{j'}, \omega_{j'})] = \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j} p_{j'} + D_{j'} \frac{\partial p_{j'}}{\partial p_j} - \frac{\partial C_{j'}}{\partial q_{j'}} \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j},$$

donde el último término aplica la regla de la cadena, ya que C depende de p_j solo a través de $D_{j'}$. Ahora bien, $\partial p_{j'}/\partial p_j = 1$ si $j' = j$ y 0 en otro caso, de modo que el término $D_{j'} \partial p_{j'}/\partial p_j$ sobrevive únicamente en el sumando $j' = j$, aportando D_j . Sumando sobre todos los $j' \in F$ e igualando a cero:

$$D_j + \sum_{j' \in F} \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j} \left(p_{j'} - \frac{\partial C_{j'}}{\partial q_{j'}} \right) = 0.$$

Asumiendo que el costo marginal es $\frac{\partial C_{j'}}{\partial q_{j'}} = c_{j'} = w_{j'}\gamma + \omega_{j'}$, la **función de mejor respuesta** queda

$$D_j + \sum_{j' \in F} \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j} (p_{j'} - c_{j'}) = 0. \quad (38)$$

Intuición: Por qué la solución NO es $P = Cmg$

La ecuación (38) tiene la estructura de toda CPO de fijación de precios: el término D_j es la ganancia marginal de subir el precio un peso (cobro más por cada unidad que ya vendía) y la suma es la pérdida marginal (vendo menos, tanto de j como de mis otros productos $j' \in F$). Con bienes diferenciados la solución no es $P = Cmg$: la firma enfrenta una demanda con pendiente negativa para *su* producto —porque no es un sustituto perfecto de los demás— y por lo tanto tiene poder de mercado. Además, si la firma es multiproducto, internaliza el hecho de que bajar p_j le roba ventas a sus propios productos $j' \in F$: los términos $j' \neq j$ de la suma son la “canibalización”, y su presencia hace que la firma multiproducto fije precios *más altos* que J firmas monoproducción.

Como hemos estimado D_j , podemos recuperar $\frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j}$: todas las derivadas de demanda son objetos calculables a partir de las estimaciones del bloque anterior. Los pasos de estimación son entonces:

1. invertir el sistema para obtener c_j , $j = 1, \dots, J$, para todo j ;
2. **estimación IV** en $c_j = w_j\gamma + \omega_j$.

5.3. Recuperación del markup: la forma matricial

Con las J ecuaciones (38) resolvemos para obtener los J márgenes $p_j - c_j$. Dada la linealidad del sistema en los márgenes, la solución para el costo marginal es

$$c = p + (\Delta D)^{-1} D, \quad (39)$$

donde c y D son vectores en $\mathbb{R}^J$ de costos y demandas, y ΔD es la matriz de derivadas de orden $J \times J$ con

$$\Delta D_{(i,j)} = \begin{cases} \frac{\partial D^i}{\partial p_j} & \text{si los modelos } (i, j) \text{ los produce la misma firma,} \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (40)$$

Derivación 5.2 (De las J CPO a la forma matricial)

Escribamos (38) para cada j . Definiendo la matriz ΔD como en (40), el término $\sum_{j' \in F} \frac{\partial D_{j'}}{\partial p_j} (p_{j'} - c_{j'})$ es exactamente la j -ésima componente del producto $\Delta D (p - c)$, porque la definición por casos en (40) pone ceros justamente en las posiciones (j', j) correspondientes a productos de firmas distintas, que es lo que hace la restricción $j' \in F$ en la suma. El sistema completo de J CPO es entonces

$$D + \Delta D (p - c) = 0.$$

Despejamos c . Primero pasamos D al otro lado:

$$\Delta D (p - c) = -D.$$

Premultiplicando por $(\Delta D)^{-1}$, suponiendo que la matriz es invertible:

$$p - c = -(\Delta D)^{-1} D.$$

Y despejando c :

$$c = p + (\Delta D)^{-1} D,$$

que es (39).

Observación 5.1 (La matriz de propiedad codifica la conducta)

La estructura de ceros de ΔD en (40) no es un detalle técnico: *es* el supuesto de conducta. Si ΔD fuera diagonal, estaríamos suponiendo J firmas monoproducción compitiendo en precios; si fuera llena (todos los productos de una sola firma), estaríamos suponiendo un monopolista multiproducción o colusión perfecta; la estructura de bloques intermedia corresponde a la estructura de propiedad realmente observada. Cambiar esa matriz y recalcular es, literalmente, el ejercicio contrafactual de una fusión: se fusionan dos firmas, se llenan los bloques correspondientes, y (39) —leída al revés, resolviendo para p dados los c estimados— devuelve los precios post-fusión. Este es el pago concreto de todo el aparato estructural.

Las medidas de markup se obtienen entonces como $\frac{p_j - c_j}{p_j}$. Esto es equivalente, en un mercado oligopólico, a utilizar la “inversa de la elasticidad” para calcular el poder de mercado de un monopolista: es la generalización directa de la Propiedad de la Inversa de la Elasticidad que derivamos en la Sección 1.3, con la diferencia de que ahora la “elasticidad relevante” es una matriz que incorpora las sustituciones cruzadas y la estructura de propiedad.

5.4. El caso monoprodueto

Cuando las empresas son monoprodueto, la expresión se simplifica y resulta ilustrativa. Sea

$$c_j = \bar{c}(q_j, w_j, \gamma) + \omega_j, \quad (41)$$

es decir, costo medio más calidad no observada del producto que afecta a los costos. De la CPO de precios:

$$p_j = \bar{c}(q_j, w_j, \gamma) + \omega_j + \frac{1}{\alpha} \frac{s_j}{\frac{\partial s_j}{\partial \delta_j}}, \quad (42)$$

donde se usa que $\frac{\partial s_j}{\partial p_j} = -\alpha \frac{\partial s_j}{\partial \delta_j}$.

Derivación 5.3 (De la CPO monoprodueto a (42))

Con una sola firma por producto, la suma en (38) tiene un solo término ($j' = j$), de modo que

$$s_j + \frac{\partial s_j}{\partial p_j} (p_j - c_j) = 0,$$

donde escribimos la demanda en participaciones s_j (la escala M se cancela). Despejando el margen:

$$p_j - c_j = -\frac{s_j}{\frac{\partial s_j}{\partial p_j}}.$$

Ahora usamos la relación entre las derivadas respecto del precio y respecto de la utilidad media. Como $\delta_j = X_j \beta - \alpha p_j + \xi_j$, tenemos $\partial \delta_j / \partial p_j = -\alpha$, y por regla de la cadena

$$\frac{\partial s_j}{\partial p_j} = \frac{\partial s_j}{\partial \delta_j} \cdot \frac{\partial \delta_j}{\partial p_j} = -\alpha \frac{\partial s_j}{\partial \delta_j},$$

que es la relación indicada en las slides. Sustituyendo:

$$p_j - c_j = -\frac{s_j}{-\alpha \frac{\partial s_j}{\partial \delta_j}} = \frac{1}{\alpha} \frac{s_j}{\frac{\partial s_j}{\partial \delta_j}}.$$

Finalmente, sumando c_j a ambos lados y usando (41):

$$p_j = \bar{c}(q_j, w_j, \gamma) + \omega_j + \frac{1}{\alpha} \frac{s_j}{\frac{\partial s_j}{\partial \delta_j}},$$

que es (42).

Intuición: Leer (42) como “costo más margen”

La ecuación descompone el precio en tres piezas: el costo observable $\bar{c}(q_j, w_j, \gamma)$, el shock de costo no observado ω_j , y un tercer término que es puro *markup*. Ese markup es grande cuando s_j es grande (la firma tiene mucho que ganar cobrando más a muchos clientes) y

cuando $\partial s_j / \partial \delta_j$ es chica (la participación responde poco a la utilidad, es decir, la demanda es rígida). Y es inversamente proporcional a α : consumidores más sensibles al precio implican menor poder de mercado. Es exactamente la lógica de la inversa de la elasticidad, escrita en las variables del modelo logit.

Por lo tanto podemos recuperar el mark-up a través de nuestras estimaciones de manera numérica. Esto sugiere un procedimiento en dos etapas para estimar los parámetros de costos γ , análogo al procedimiento utilizado para la estimación de demanda.

5.5. Estimación de los parámetros de costos

Para empresas multiproducto o J empresas monoprodueto, el procedimiento tiene la misma arquitectura de dos pasos:

1. **Primer paso — Inversión.** El sistema de mejores respuestas tiene J ecuaciones y J incógnitas c_j , $j = 1, \dots, J$. Resolverlo —analíticamente vía (39) o numéricamente— entrega los costos marginales implícitos.
2. **Segundo paso — Estimación IV.** Estimar la regresión $c_j = w_j \gamma + \omega_j$, permitiendo endogeneidad de los componentes observables de costos w_j mediante *demand shifters* como instrumentos.

Nota 5.2 (La simetría perfecta de los instrumentos)

Vale la pena detenerse en la elegancia del argumento. Para estimar la *demanda* instrumentamos el precio con *cost-shifters* (características de rivales, que afectan costos y no gustos). Para estimar los *costos* instrumentamos con *demand-shifters* (que afectan gustos y no costos). Cada lado del mercado provee los instrumentos del otro. Esta es la misma lógica de la Sección 2.5, donde los cost-shifters w identificaban la demanda, ahora aplicada en ambas direcciones.

Se necesitan IVs porque q_j , s_j y sus derivadas están correlacionadas con ω_j : una firma con costos bajos (un ω_j favorable) fija precios bajos, vende más y tiene una participación alta, de modo que s_j es endógena en la ecuación de costos. Los posibles instrumentos son:

- variables que afectan la demanda pero no los costos (difícil de justificar en la práctica, porque casi todo lo que hace atractivo a un producto también cuesta dinero);
- características de empresas competidoras (correlacionadas en equilibrio con las cantidades, pero no con ω_j).

El procedimiento formal es:

1. asumir que se tienen instrumentos U_j tales que $\mathbb{E}(\omega U) = 0$;
2. encontrar γ que minimice la condición de momento muestral

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J (c_j - w_j \gamma) U_j. \quad (43)$$

Código de referencia: <https://github.com/chrisconlon/blr-demand>.

6. Advertencias

6.1. La lógica de los instrumentos BLP

La determinación simultánea de q y p es un problema clásico, y ya vimos que Berry y BLP (1995) lo atacan usando características de productos competidores como IV, es decir, como fuente de variación exógena en precios. Conviene explicitar la lógica completa:

- $X_j \perp X_{j'}$ en el sentido relevante, pero $X_{j'}$ afecta p_j vía la ecuación de margen (la CPO (38)), siempre y cuando $(X_j, X_{j'})$ sean independientes de los shocks de demanda $\epsilon_{ij}, \epsilon_{ij'}$;
- productos más similares (X_j y $X_{j'}$ cercanos) $\rightarrow$ hay mayor competencia $\rightarrow$ menor margen.

Esta es la lógica para usar características de productos rivales como instrumento de los precios: la similaridad entre productos mueve los márgenes —y por lo tanto los precios— sin mover la valoración que el consumidor hace del producto j .

6.2. Asintótica en productos, no en mercados

La mayoría de los estudios empíricos sobre mercados con productos diferenciados utilizan datos de un número (relativamente) pequeño de mercados, cada uno con muchos productos, para estimar elasticidades de demanda. Esto es viable gracias a la proyección al espacio de características: si el número de parámetros crece con las *características* de los productos y no con la *cantidad* de productos, entonces un mercado pequeño con muchos productos proporcionará buenas estimaciones.

Observación 6.1 (Una asintótica poco habitual)

La consecuencia es que en estas estimaciones **la inferencia asintótica se hace respecto al número de productos, no de mercados**. Esto merece atención porque invierte el hábito econométrico usual, donde $n \rightarrow \infty$ significa “más unidades muestrales independientes”. Aquí las unidades son productos que compiten entre sí *dentro* del mismo mercado, es decir, que no son independientes en absoluto: están vinculados por el equilibrio. Que la asintótica funcione en ese entorno no es obvio y depende de condiciones que la próxima subsección hace explícitas.

6.3. El riesgo de instrumentos débiles

Por ejemplo, BLP utiliza 20 mercados con aproximadamente 100 productos cada uno. Como la validez de los instrumentos de BLP depende crucialmente de la naturaleza de la competencia, aparece un problema sutil:

- si al aumentar el número de productos la competencia se intensifica y el margen de beneficio cae rápidamente a cero,

- entonces el precio p_j será insensible a las características $X_{j'}$,
- y si esta caída en los márgenes es suficientemente rápida, ¡los instrumentos de BLP se vuelven instrumentos débiles (*weak-IV*)!

Intuición: Por qué la competencia mata al instrumento

El instrumento funciona porque $X_{j'}$ mueve el margen de j y el margen es parte del precio. Pero si con muchos productos los márgenes se aproximan a cero —el límite competitivo—, entonces el precio pasa a ser esencialmente el costo marginal, que no depende de las características de los rivales. El instrumento pierde relevancia justamente en el escenario que uno creería más informativo (muchos productos). Es una tensión intrínseca: el mismo mecanismo económico que da validez al instrumento (competencia oligopólica con márgenes positivos) se debilita a medida que la muestra crece en la dirección en que la asintótica lo requiere.

Sin embargo, hay condiciones bajo las cuales el problema no aparece. Bajo ciertas condiciones, los instrumentos BLP producen estimaciones consistentes en demanda logit cuando el número de productos crece con empresas fijas, siempre que las empresas sean *asimétricas*. Y si el número de mercados aumenta rápidamente en relación al número de productos, entonces el problema de instrumentos débiles desaparece.

Por tanto, hay que tener cuidado en escenarios donde:

1. el número de productos aumenta con un número fijo de mercados;
2. la correlación entre el margen de beneficio de j y $X_{j'}$ disminuye “demasiado rápido” con el número de productos;
3. no se dispone de instrumentos de costos u otras fuentes.

6.4. Resumen de advertencias

Los **riesgos de IV débiles** son:

1. estimadores poco precisos;
2. intervalos de confianza subestimados.

Los **escenarios problemáticos** son:

1. muchos productos con mercados fijos;
2. correlación márgenes- $X_{j'}$ que decrece rápidamente;
3. ausencia de instrumentos de costos alternativos.

Nota 6.1 (Cierre del bloque y qué sigue)

Este bloque completó el circuito prometido en la Sección 1: dimensionalidad $\rightarrow$ elección discreta $\rightarrow$ inversión de Berry $\rightarrow$ IV $\rightarrow$ CPO de oferta $\rightarrow$ markups. Con el logit puro ya podemos estimar demanda, recuperar costos marginales que nunca observamos y calcular poder de mercado. Pero quedó pendiente el precio que pagamos por la tratabilidad: el logit puro sigue arrastrando la IAI, de modo que los patrones de sustitución —y por lo tanto todos los contrafactuales de fusiones y productos nuevos— son mecánicamente proporcionales a las participaciones. La sección siguiente levanta ese supuesto con el modelo de coeficientes aleatorios de Berry, Levinsohn y Pakes, donde la inversión (32) ya no tiene forma cerrada y debe resolverse por un algoritmo de punto fijo.